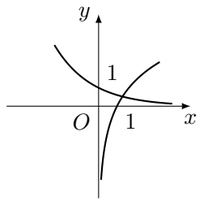
1996 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

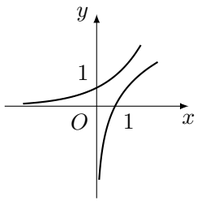
1. 已知全集 $I=\mathbf{N}$, 集合 $A=\{x\mid x=2n,\ n\in\mathbf{N}\}$, $B=\{x\mid x=4n,\ n\in\mathbf{N}\}$, 则 ( )

(A) $I=A\cup B$ (B) $I=\overline{A}\cup B$ (C) $I=A\cup\overline{B}$ (D) $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

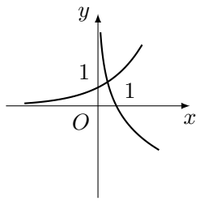
2. 当 $a>1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象 ( )



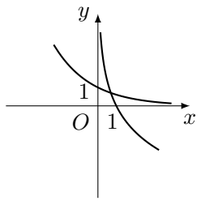
(A)



(B)



(C)



(D)

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$, 则 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left\{x\,\middle|\,2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(B) $\left\{x\,\middle|\,2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{5}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(C) $\left\{x\,\middle|\,k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(D) $\left\{x\,\middle|\,k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

4. 复数 $\dfrac{(2+2\mathrm{i})^4}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^5}$ 等于 ( )

(A) $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ (B) $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ (C) $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$ (D) $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

5. 如果直线 l、m 与平面 α、β、γ 满足: $l=\beta\cap\gamma$, $l\parallel\alpha$, $m\subset\alpha$, $m\perp\gamma$, 那么必有 ( )

(A) $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$ (B) $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$

(C) $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$ (D) $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

6. 当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$, $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的 ( )

(A) 最大值是 1, 最小值是 -1 (B) 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

(C) 最大值是 2, 最小值是 -2 (D) 最大值是 2, 最小值是 -1

7. 椭圆 $\begin{cases}x=3+3\cos\varphi,\\ y=-1+5\sin\varphi,\end{cases}$ 的两个焦点坐标是 ( )

(A) $(-3,5)$, $(-3,-3)$ (B) $(3,3)$, $(3,-5)$

(C) $(1,1)$, $(-7,1)$ (D) $(7,-1)$, $(-1,-1)$

8. 若 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, 则 $\arcsin\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right]+\arccos\left[\sin(\pi+\alpha)\right]$ 等于 ( )

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{2}-2\alpha$ (D) $-\frac{\pi}{2}-2\alpha$

9. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使得 $BD=a$, 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为 ( )

(A) $\frac{a^3}{6}$ (B) $\frac{a^3}{12}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{12}a^3$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$, 前 n 项和为 S_n, 若 $\frac{S_{10}}{S_5}=\frac{31}{32}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 等于 ( )

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{2}{3}$ (C) 2 (D) -2

11. 椭圆的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{3}{2-\cos\theta}$, 则它在短轴上的两个顶点的极坐标是 ( )

(A) $(3,0)$, $(1,\pi)$

(B) $\left(\sqrt{3},\frac{\pi}{2}\right)$, $\left(\sqrt{3},\frac{3\pi}{2}\right)$

(C) $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$, $\left(2,\frac{5\pi}{3}\right)$

(D) $\left(\sqrt{7},\arctan\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\left(\sqrt{7},2\pi-\arctan\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30, 前 $2m$ 项和为 100, 则它的前 $3m$ 项和为 ( )

(A) 130 (B) 170 (C) 210 (D) 260

13. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (0<a<b)$ 的半焦距为 c, 直线 l 过 $(a,0)$, $(0,b)$ 两点, 已知原点到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}c$, 则双曲线的离心率为 ( )

(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

14. 母线长为 1 的圆锥体积最大时, 其侧面展开图圆心角 φ 等于 ( )

(A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$ (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$ (C) $\sqrt{2}\pi$ (D) $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数, $f(x+2)=-f(x)$, 当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $f(x)=x$, 则 $f(7.5)$ 等于 ( )

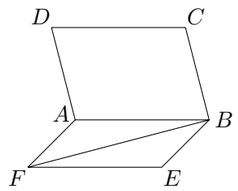
(A) 0.5 (B) -0.5 (C) 1.5 (D) -1.5

16. 已知圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 与抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的准线相切, 则 $p=$_____.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点, 以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个. (用数字作答)

18. $\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ$ 的值是_____.

19. 如图, 正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角, 则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



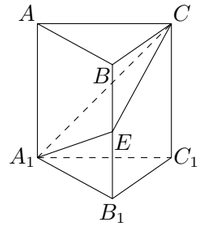
20. 解不等式: $\log_a\left(1-\frac{1}{x}\right)>1$.

21. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 满足: $A+C=2B$, $\frac{1}{\cos A}+\frac{1}{\cos C}=-\frac{\sqrt{2}}{\cos B}$, 求 $\cos\frac{A-C}{2}$ 的值.

22. 如图, 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $E\in BB_1$, 截面 $A_1EC\perp$ 侧面 AC_1.

(1) 求证: $BE=EB_1$;

(2) 若 $AA_1=A_1B_1$, 求平面 A_1EC 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成二面角 (锐角) 的度数.



23. 某地现有耕地 10000 公顷, 规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%, 人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%, 那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷 (精确到 1 公顷)?

(粮食单产 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$, 人均粮食占有量 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$)

24. 已知 l_1, l_2 是过点 $P(-\sqrt{2},0)$ 的两条互相垂直的直线, 且 l_1, l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点, 分别为 A_1, B_1 和 A_2, B_2.

(1) 求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围;

(2) 若 $|A_1B_1|=\sqrt{5}\,|A_2B_2|$, l_1, 求 l_1, l_2 的方程.

25. 已知 a, b, c 是实数, 函数 $f(x)=ax^2+bx+c$, $g(x)=ax+b$, 当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时, $|f(x)|\leqslant 1$.

(1) 证明: $|c|\leqslant 1$;

(2) 证明: 当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时, $|g(x)|\leqslant 2$;

(3) 设 $a>0$, 当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时, $g(x)$ 的最大值为 2, 求 $f(x)$.